

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Álgebra conmutativa

Ideales primos, localización y condiciones de cadena.

Álgebra superior

Univ 5

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Álgebra conmutativa

El **álgebra conmutativa** estudia anillos conmutativos unitarios, sus ideales, sus cocientes y sus localizaciones, con el objetivo de traducir la geometría (variedades, puntos, dimensiones) al lenguaje del álgebra (ideales, primos, cadenas). Estas notas cubren el espectro, los ideales primos y maximales, la localización, la noetherianidad, la descomposición primaria, la dimensión de Krull y el Nullstellensatz.

1. Anillos conmutativos y espectro

Un **anillo conmutativo** es una terna $(R, +, \cdot)$ donde $(R, +)$ es un grupo abeliano, el producto es asociativo, conmutativo y distribuye sobre la suma. Es **unitario** si posee un elemento $1 \neq 0$ con $1 \cdot r = r$. Un **dominio de integridad** es un anillo conmutativo unitario sin divisores de cero: si $ab = 0$, entonces $a = 0$ o $b = 0$. Un **cuerpo** es un anillo conmutativo unitario donde todo $a \neq 0$ es invertible.

Un **ideal** $I \subseteq R$ es un subgrupo aditivo cerrado bajo multiplicación por elementos de R :

$$r \in R, a \in I \implies ra \in I.$$

El cociente R/I es un anillo con la suma y el producto inducidos, y la proyección $\pi : R \rightarrow R/I$ es un homomorfismo de anillos con núcleo I .

El **espectro** de R es el conjunto de sus ideales primos:

$$\text{Spec}(R) = \{\mathfrak{p} \subseteq R : \mathfrak{p} \text{ es primo}\}.$$

Sobre $\text{Spec}(R)$ se define la **topología de Zariski**: los cerrados son $V(I) = \{\mathfrak{p} : I \subseteq \mathfrak{p}\}$. Bajo esta topología, los ideales maximales son los **puntos cerrados** y los primos no maximales son **puntos genéricos**.

Mini-ejemplo. $\text{Spec}(\mathbb{Z}) = \{(0)\} \cup \{(p) : p \text{ primo}\}$. El punto (0) es genérico y denso; cada (p) es un punto cerrado.

Mini-ejemplo. $\text{Spec}(\mathbb{C}[x]) = \{(0)\} \cup \{(x - a) : a \in \mathbb{C}\}$: una recta con un punto genérico.

2. Ideales primos y maximales

Un ideal propio $I \subsetneq R$ es **primo** si

$$ab \in I \implies a \in I \text{ o } b \in I,$$

y es **maximal** si no existe un ideal propio J con $I \subsetneq J \subsetneq R$.

Diccionario fundamental.

Ideal I	Anillo cociente R/I
Primo	Dominio de integridad
Maximal	Cuerpo

Teorema. Todo ideal maximal es primo. El recíproco es falso en general; solo vale en los dominios de ideales principales (por ejemplo, en $\mathbb{Z}$ o en $\mathbb{K}[x]$).

Teorema (existencia de maximales). Todo anillo conmutativo unitario no nulo posee al menos un ideal maximal (lema de Zorn).

Mini-ejemplo. En $\mathbb{Z}$ los ideales primos son (0) y los (p) con p primo; los maximales son exactamente los (p) . Como $\mathbb{Z}/(5) = \mathbb{Z}_5$ es cuerpo, (5) es maximal.

Mini-ejemplo. En $\mathbb{R}[x]$, el ideal $(x^2 + 1)$ es maximal porque $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$ es cuerpo. En cambio, en $\mathbb{C}[x]$ se factoriza $x^2 + 1 = (x - i)(x + i)$, así que $(x^2 + 1)$ no es primo ni maximal.

3. Localización

Sea $S \subseteq R$ un **conjunto multiplicativo** (contiene a 1 y es cerrado bajo producto). La **localización** $S^{-1}R$ es el anillo de fracciones

$$S^{-1}R = \left\{ \frac{r}{s} : r \in R, s \in S \right\}$$

con la relación $\frac{r}{s} = \frac{r'}{s'}$ si existe $t \in S$ con $t(rs' - r's) = 0$. La aplicación $R \rightarrow S^{-1}R, r \mapsto r/1$, es un homomorfismo.

Casos importantes:

- 1 Localización en un primo $\mathfrak{p}$:** se toma $S = R \setminus \mathfrak{p}$. El anillo $R_{\mathfrak{p}}$ es **local**, es decir, tiene un único ideal maximal, a saber, $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$. Captura el comportamiento de R "cerca" del punto $\mathfrak{p}$.
- 2 Localización en un elemento f :** se toma $S = \{f^n : n \geq 0\}$ y se escribe R_f . Permite estudiar la región donde $f \neq 0$.
- 3 Cuerpo de fracciones:** si R es un dominio y $S = R \setminus \{0\}$, se obtiene el cuerpo $\text{Frac}(R)$.
- 4 Localización en $R \setminus \{0\}$** de un dominio produce su cuerpo de fracciones; por ejemplo $\text{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$.

Los ideales primos de $S^{-1}R$ corresponden biyectivamente a los ideales primos $\mathfrak{p}$ de R con $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$.

Mini-ejemplo. $\mathbb{Z}_{(p)} = \{a/b \in \mathbb{Q} : p \nmid b\}$ es local, con único maximal $p\mathbb{Z}_{(p)}$. Contiene la información p -ádica de $\mathbb{Z}$.

Mini-ejemplo. $\mathbb{Z}[1/2] = \{a/2^n : a \in \mathbb{Z}, n \geq 0\}$ invierte la potencia de 2 y elimina el primo (2) del espectro.

4. Anillos noetherianos

R es **noetheriano** si satisface la **condición de cadena ascendente**: toda cadena

$$I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \cdots$$

se estabiliza, es decir, existe n con $I_n = I_{n+1} = \cdots$.

Teorema (equivalencias). Para un anillo R , son equivalentes:

- 1 R es noetheriano.
- 2 Todo ideal de R es finitamente generado.
- 3 Todo conjunto no vacío de ideales de R tiene un elemento maximal.

Teorema de la base de Hilbert. Si R es noetheriano, entonces $R[x]$ es noetheriano. Por inducción, si $\mathbb{K}$ es un cuerpo, $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ es noetheriano para todo n .

La noetherianidad es la "finitud" que hace tratable la geometría algebraica: garantiza que las variedades se describan con finitas ecuaciones y que exista la descomposición primaria.

Mini-ejemplo. $\mathbb{Z}$ es noetheriano porque todo ideal es principal: $(n) = n\mathbb{Z}$. Por Hilbert, $\mathbb{Z}[x]$ también lo es.

Mini-ejemplo. $\mathbb{C}[x, y]$ es noetheriano: todo ideal es finitamente generado, aunque no todo ideal sea principal (por ejemplo (x, y) no es principal).

5. Descomposición primaria

Un ideal $Q \subseteq R$ es **primario** si $ab \in Q$ y $a \notin Q$ implican $b \in \sqrt{Q}$, donde

$$\sqrt{I} = \{r \in R : r^n \in I \text{ para algún } n \geq 1\}$$

es el **radical** de I . Equivalentemente, Q es primario si $\text{Ass}(R/Q)$ es un único primo, llamado su **primo asociado**.

Teorema (Lasker-Noether). En un anillo noetheriano, todo ideal I se escribe como intersección finita de ideales primarios:

$$I = Q_1 \cap Q_2 \cap \cdots \cap Q_n,$$

con los $\sqrt{Q_i}$ determinados por I (los primos asociados). Si se eliminan los redundantes y se agrupan los que tienen el mismo radical, la descomposición es única salvo el orden.

Esta es la generalización a ideales de la factorización en potencias de primos de un entero.

Mini-ejemplo. En $\mathbb{Z}$, la descomposición primaria de (12) es

$$(12) = (4) \cap (3),$$

con radicales (2) y (3) .

Mini-ejemplo. $(18) = (2) \cap (9)$ y $(60) = (4) \cap (3) \cap (5)$.

6. Dimensión de Krull

La **dimensión de Krull** de R es el supremo de las longitudes de las cadenas de ideales primos

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_n,$$

es decir, $\dim R = n$ si existe tal cadena y no existe ninguna de longitud $n + 1$. Geométricamente, es la dimensión de la variedad asociada.

Altura. La altura de un primo $\mathfrak{p}$ es la dimensión del anillo local $R_{\mathfrak{p}}$, esto es, la longitud máxima de cadenas de primos que terminan en $\mathfrak{p}$.

Teorema (Krull, ideal principal). Si R es noetheriano y $a \in R$ no es divisor de cero ni invertible, todo primo minimal que contiene a (a) tiene altura 1.

Teorema (Krull, altura). Todo ideal propio de un anillo noetheriano está contenido en un primo de altura finita.

Mini-ejemplo. $\dim \mathbb{K} = 0$ (un cuerpo solo tiene el primo (0)); $\dim \mathbb{Z} = 1$ (cadena $(0) \subsetneq (p)$).

Mini-ejemplo. $\dim \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] = n$, con la cadena $(0) \subsetneq (x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq \cdots \subsetneq (x_1, \dots, x_n)$.

Mini-ejemplo. $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ tiene dimensión 0: sus primos (2) y (3) son maximales y no hay cadenas estrictas.

7. Nullstellensatz de Hilbert

Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo algebraicamente cerrado y $R = \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$. Para un ideal $I \subseteq R$ se define la variedad

$$V(I) = \{a \in \mathbb{K}^n : f(a) = 0 \text{ para todo } f \in I\},$$

y para un conjunto $X \subseteq \mathbb{K}^n$, el ideal

$$I(X) = \{f \in R : f(a) = 0 \text{ para todo } a \in X\}.$$

Versión débil. Los ideales maximales de $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ están en biyección con los puntos de $\mathbb{K}^n$:

$$\mathfrak{m} = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \longleftrightarrow (a_1, \dots, a_n).$$

Equivalentemente, si I es propio, entonces $V(I) \neq \emptyset$.

Versión fuerte. Para todo ideal $I \subseteq R$,

$$I(V(I)) = \sqrt{I}.$$

Así, los ideales radicales (con $I = \sqrt{I}$) corresponden exactamente a las variedades.

Mini-ejemplo. En $\mathbb{C}[x, y]$, $V(x^2 + y^2 - 1)$ es la circunferencia unitaria y $I(V) = \sqrt{(x^2 + y^2 - 1)} = (x^2 + y^2 - 1)$, pues el polinomio ya es radical.

Mini-ejemplo. (x, y) es maximal en $\mathbb{C}[x, y]$ porque $\mathbb{C}[x, y]/(x, y) \cong \mathbb{C}$, que es cuerpo; geoméricamente representa el origen $(0, 0)$.

Mini-ejemplo. Sobre $\mathbb{C}$, $V(xy)$ es la unión de los ejes $\{x = 0\} \cup \{y = 0\}$; el ideal correspondiente es $(xy) = (x) \cap (y)$, que es radical.

Ejercicios (20)

Nivel 1: reconocimiento

- 1 ¿Es (0) un ideal primo en $\mathbb{Z}$? ¿Y maximal?
- 2 ¿Cuáles son los ideales maximales de $\mathbb{C}[x]$?
- 3 ¿Es $\mathbb{Z}$ noetheriano? Justifica brevemente.
- 4 Calcula $\dim \mathbb{C}[x, y]$.
- 5 ¿Es $\mathbb{Z}/(7)$ un cuerpo? ¿Por qué?

Nivel 2: aplicación directa

- 6 Describe $\text{Spec}(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$.
- 7 Descompón primariamente el ideal (18) en $\mathbb{Z}$.
- 8 Describe el anillo local $\mathbb{Z}_{(3)}$ y su ideal maximal.
- 9 ¿Es $(x^2 + 1)$ maximal en $\mathbb{R}[x]$? ¿Y en $\mathbb{C}[x]$?
- 10 Halla el radical $\sqrt{(36)}$ en $\mathbb{Z}$.

Nivel 3: cálculo y argumento

- 11 Demuestra que (x, y) es maximal en $\mathbb{C}[x, y]$.

- 12 Calcula la dimensión de Krull de $\mathbb{C}[x, y]/(y - x^2)$.
- 13 Localiza $\mathbb{Z}$ en el primo (2) y describe sus elementos no invertibles.
- 14 Descompón primariamente (60) en $\mathbb{Z}$.
- 15 Enuncia el Nullstellensatz fuerte y calcula $I(V(x^2 + y^2 - 1))$ sobre $\mathbb{C}$.

Nivel 4: demostración

- 16 Prueba que en un dominio de integridad R , el ideal (0) es primo.
- 17 Demuestra que todo ideal maximal es primo.
- 18 Describe el esquema de la prueba de que si R es noetheriano, entonces $R[x]$ lo es.
- 19 Calcula $\dim \mathbb{C}[x, y]/(x)$ y justifica el resultado.
- 20 Si $I \subsetneq \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ es un ideal propio, explica por qué $V(I) \neq \emptyset$.

Respuestas

- 1 (0) es primo porque $\mathbb{Z}$ es dominio ($\mathbb{Z}/(0) \cong \mathbb{Z}$). No es maximal, porque $\mathbb{Z}$ no es cuerpo.
- 2 Los $(x - a)$ con $a \in \mathbb{C}$; también $\mathbb{C}[x]/(x - a) \cong \mathbb{C}$.
- 3 Sí: todo ideal es principal, $(n) = n\mathbb{Z}$, luego finitamente generado; cumple la cadena ascendente.
- 4 2 (cadena $(0) \subsetneq (x) \subsetneq (x, y)$).
- 5 Sí: 7 es primo, y $\mathbb{Z}/(7) = \mathbb{Z}_7$ es cuerpo; (7) es maximal.
- 6 Sus primos son (2) y (3) (imágenes de los primos que contienen a 6); ambos maximales, dos puntos.
- 7 $(18) = (2) \cap (9)$, con radicales (2) y (3) .
- 8 $\mathbb{Z}_{(3)} = \{a/b \in \mathbb{Q} : 3 \nmid b\}$; es local con maximal $3\mathbb{Z}_{(3)}$, formado por las fracciones de numerador múltiplo de 3.

- 9 En $\mathbb{R}[x]$ sí, pues $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$. En $\mathbb{C}[x]$ no: $x^2 + 1 = (x - i)(x + i)$ lo factoriza, luego no es primo.
- 10 $\sqrt{(36)} = (6)$, ya que $\text{rad}(36) = 2 \cdot 3 = 6$.
- 11 $\mathbb{C}[x, y]/(x, y) \cong \mathbb{C}$ (evaluar en $(0, 0)$) es cuerpo; por el diccionario, (x, y) es maximal.
- 12 $\mathbb{C}[x, y]/(y - x^2) \cong \mathbb{C}[x]$, que tiene dimensión 1; geoméricamente es la parábola.
- 13 $\mathbb{Z}_{(2)} = \{a/b \in \mathbb{Q} : 2 \nmid b\}$; son no invertibles las fracciones con numerador par, que forman el maximal $2\mathbb{Z}_{(2)}$.
- 14 $(60) = (4) \cap (3) \cap (5)$, con radicales $(2), (3), (5)$.
- 15 $I(V(I)) = \sqrt{I}$ para todo ideal I . Aquí $I(V(x^2 + y^2 - 1)) = (x^2 + y^2 - 1)$, que ya es radical.
- 16 Si $ab \in (0)$, entonces $ab = 0$; al ser R dominio, $a = 0$ o $b = 0$, es decir $a \in (0)$ o $b \in (0)$.
- 17 Si I es maximal, R/I es cuerpo, luego dominio, luego I es primo.
- 18 Se toma un ideal $J \subseteq R[x]$ y se mira el ideal de coeficientes líderes; por noetherianidad de R es finitamente generado, y con esos generadores se construye un conjunto finito que genera a J .
- 19 $\mathbb{C}[x, y]/(x) \cong \mathbb{C}[y]$, de dimensión 1; la cadena es $(0) \subsetneq (y)$.
- 20 Por la versión débil del Nullstellensatz sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, todo ideal propio tiene un cero común; si $V(I) = \emptyset$, entonces I no sería propio (contendría a 1).